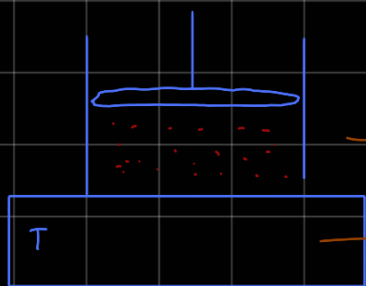


TRASFORMAZIONE ISOTERMA



contenitore con pareti diatermiche
e sostanza caloricometrica

Serbatoio di calore T

nelle trasformazioni isoterme, $T = \text{costante}$

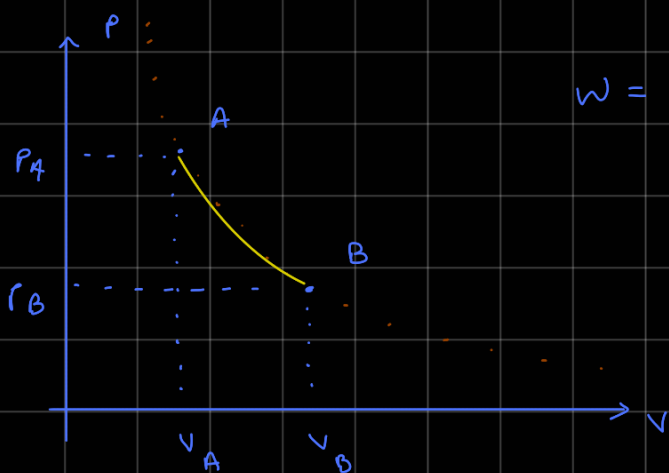
→ Per ciò che abbiamo detto sull'energia interna,

$$dU = 0$$

$$\text{Ma } dU = \delta Q - \delta W \rightarrow \delta Q = \delta W$$

Quindi possiamo trasformare tutto il calore in lavoro

In una isoterma reversibile ...



$$W = \int_A^B p \, dV$$

$$\text{Ma } pV = nRT = \text{costante}$$

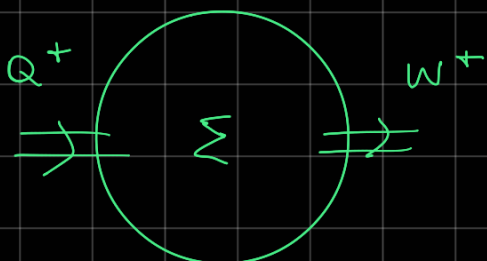
$$\rightarrow p = \frac{nRT}{V}$$

$$\rightarrow W = \int_{V_A}^{V_B} nRT \frac{dV}{V} \rightarrow$$

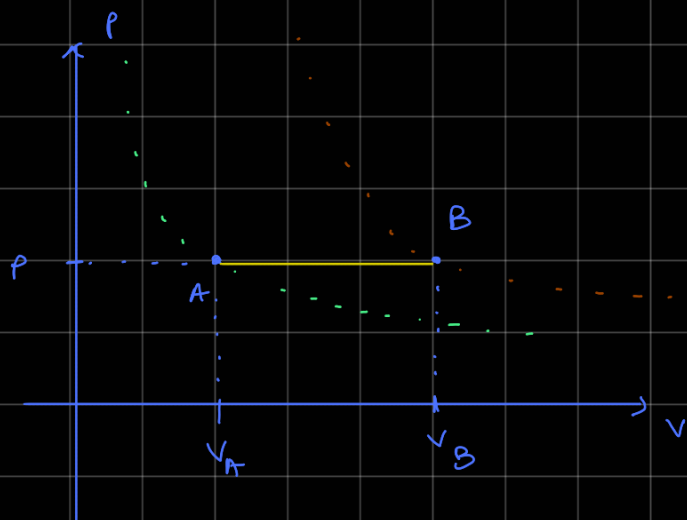
$$V_B > V_A \Rightarrow W_{AB} = Q_{AB} > 0$$

$$\rightarrow W_{AB} = nRT \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = Q_{AB}$$

Graficamente ...



TRASFORMAZIONE ISOBARA: In questo caso $p = \text{costante}$



In questo caso abbiamo un caso di **dilatazione termica**

$$\rightarrow Q = n c_p \Delta T = n c_p (T_B - T_A)$$

$$\text{Ma } p V_A = n R T_A \rightarrow T_A = \frac{p V_A}{n R}$$

$$\text{e analogamente } T_B = \frac{p V_B}{n R}$$

Invece

$$W = p \Delta V$$

se la trasformazione fosse irreversibile non è ben definita la pressione interna

$$\text{SOMMARIO: } dU = \delta Q - \delta W = \delta Q - p dV$$

$$\text{ISOTERMA: } T = \text{costante} \longrightarrow dU = 0$$

$$\text{ADIABATICA: } \delta Q = 0$$

$$\text{ISOBARA: } p = \text{costante}$$

$$\text{ISOCORA: } dV = 0 \longrightarrow W = 0$$

